

MODERA 외부 서비스 정리

프로젝트가 의존하는, 외부 가입·키 발급이 필요한 서비스는 아래 5개다. PostgreSQL·Redis·MinIO·OpenSearch·관측 스택은 전부 self-hosted로 외부 가입이 필요 없다.

1. 카카오 로그인 (Kakao OAuth)

항목	내용
콘솔	https://developers.kakao.com
용도	소셜 로그인 (엑세스 토큰 검증 + 사용자 정보 조회)
발급 필요	REST API 키(KAKAO_CLIENT_ID), Client Secret(KAKAO_CLIENT_SECRET)
콘솔 설정	카카오 로그인 활성화, Redirect URI 등록(KAKAO_REDIRECT_URI 값과 일치), 동의 항목: 카카오계정 이메일
허용 앱 제한	KAKAO_ALLOWED_APP_IDS 에 허용할 카카오 앱 ID 나열 (안드로이드 앱 검증용)
사용 API	토큰 정보 조회(access_token_info), 사용자 정보(/v2/user/me)

부하 테스트 시에는 실제 카카오 대신 동일 응답 계약의 mock 서버로 대체했다(외부 서비스 대상 부하 발생 금지 + 측정 조건 통제 목적). 운영 코드는 실 카카오를 호출한다.

2. Google Gemini (AI 이미지 분석·문서 생성)

항목	내용
콘솔	https://aistudio.google.com (API 키), https://console.cloud.google.com (프로젝트)
용도	이미지 분석, 요약·태그 생성, 문서 생성, 자연어 검색 조건 변환 (AI 서버가 호출)
발급 필요	Gemini API 키(GEMINI_API_KEY), Google Cloud 프로젝트(GCP_PROJECT, GCP_LOCATION=global)
보조 경로	SSAFY GMS 프록시 경우 시 GMS_KEY 발급(교육생 지급), GEMINI_BASE_URL 로 프록시 주소 지정
사용 모델	용도별 모델을 환경변수로 분리(LLM_MODEL_NAME 등, 05 문서 참조)
과금 주의	호출량 기반 과금. 대량 테스트 시 mock AI 서버 사용(부하·시딩은 전부 mock으로 수행함)

3. Firebase (FCM 푸시 알림)

항목	내용
콘솔	https://console.firebase.google.com
용도	분석 완료·문서 생성 완료 푸시 알림 발송 (modera-api가 발송)
발급 필요	Firebase 프로젝트 생성 후 서비스 계정 키(JSON) 발급
배치 위치	서버 /opt/modera/secrets/firebase-service-account.json (compose가 read-only 마운트)
관련 변수	FIREBASE_ENABLED, FIREBASE_PROJECT_ID, GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS (앱 compose에 고정)
앱 연동	안드로이드 앱에 google-services.json 필요 (같은 Firebase 프로젝트)

4. OpenAI (카테고리 아이콘 생성)

항목	내용
콘솔	https://platform.openai.com
용도	새 카테고리 생성 시 이름 기반 아이콘 1장 생성 (AI 서버가 호출)
발급 필요	API 키(OPENAI_API_KEY)
특이사항	키가 없으면 아이콘 생성만 스킵되고 기동·분석은 정상 동작한다. 이미지 생성 모델은 GMS 프록시가 중계하지 않아 OpenAI 공식 API로 직접 호출

5. HuggingFace (임베딩 모델 다운로드)

항목	내용
콘솔	https://huggingface.co/settings/tokens
용도	bge-m3 임베딩 모델 다운로드 인증 (AI 서버 기동·재생성 시)
발급 필요	Read 권한 토큰(HF_TOKEN)
특이사항	토큰이 없어도 다운로드 는 되지만 rate limit 경고가 발생한다. 운영은 Jenkins credential(ai-server-dotenv)에 포함해 배포 시 자동 주입

6. 백엔드 환경 변수와의 매핑

.env 키	서비스
KAKAO_CLIENT_ID / KAKAO_CLIENT_SECRET / KAKAO_REDIRECT_URI / KAKAO_ALLOWED_APP_IDS	카카오
GEMINI_API_KEY / GCP_PROJECT / GCP_LOCATION / GMS_KEY / GEMINI_BASE_URL	Google Gemini (AI 서버 측)
firebase-service-account.json (파일)	Firebase FCM
OPENAI_API_KEY	OpenAI (AI 서버 측)
HF_TOKEN	HuggingFace (AI 서버 측)
AI_SERVER_URL	내부 AI 서버 주소. 외부 서비스 아님